RECUPERADOR CELULAR O DE SANGRE (CELL SAVER)

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, David Martín Fernández, Lidia García González

¿QUÉ ES EL RECUPERADOR DE SANGRE?

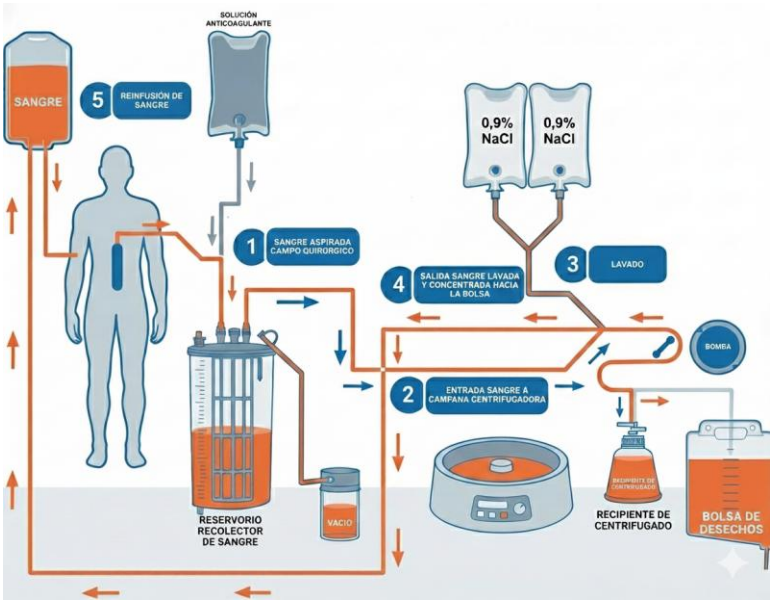
Es un dispositivo utilizado para recoger, procesar y reinfundir la sangre del propio paciente durante una cirugía, reduciendo la necesidad de transfusión alogénica en cirugías con un riesgo alto de sangrado.

Está indicado en cirugías con riesgo de hemorragia ≥500-1000 ml:

- Cirugía cardiovascular (ej. aneurismas aórticos)
- Cirugía ortopédica (ej. reemplazo de cadera, columna)
- Cirugía torácica o hepática
- Cirugía obstétrica (ej. cesáreas complicadas, placenta percreta)

CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS:

- Controlar el volumen reinfundido y el equilibrio hídrico.
- Monitorización de coagulopatías (el Cell Saver no devuelve plaquetas ni factores).
- Evaluación de la necesidad de suplementos (fibrinógeno, plaquetas, calcio).



FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE

El funcionamiento del recuperador celular consta de cuatro fases:

1. Aspiración y filtrado: se recoge la sangre del campo quirúrgico en el reservorio recolector donde es filtrada, eliminando cuerpos extraños o coágulos de gran tamaño.
2. Centrifugado: Se separan los glóbulos rojos del plasma, plaquetas y residuos, mediante un proceso de centrifugación.
3. Lavado: los glóbulos rojos se lavan con una solución salina para eliminar residuos no deseados.
4. Almacenamiento: el concentrado de glóbulos rojos es recogido en una bolsa recolectora estéril.
5. Reinfusión: la sangre se reinfunde al paciente.

Para un montaje rápido e intuitivo, el dispositivo sigue un código de colores que facilita saber dónde va cada conexión. Dentro de la caja donde viene el material desechable se encontrarán tres componentes principales:

- El reservorio, donde se almacenará la sangre aspirada del campo quirúrgico.
- la campana de aspiración con sus líneas.
- Un sobre estéril, que se le abrirá a la enfermera instrumentista. Contiene la línea de aspiración y purgado, y un yankauer.

PASOS PARA EL MONTAJE:

1. Colocar el reservorio en el soporte y conectar la línea de vacío desde el reservorio hasta la bomba de vacío en la parte posterior del recuperador (conectores amarillos). Conectar la línea de aspiración a la conexión correspondiente de la tapa del reservorio. Es importante comprobar que la succión funcione y se recolecte la sangre correctamente. En una situación de emergencia, donde el recuperador no está montado, con este paso podemos comenzar a aspirar la pérdida hemática, aunque el resto del dispositivo no esté montado aún. De ser necesario, solo habría que presionar el icono de la aspiración para comenzar a recuperar contenido.

2. Preparar dos bolsas de solución salina al 0,9%, una limpia, que se conectará a la campana, y otra heparinizada con 1g de heparina sódica, que se conectará a la línea de aspiración y purgado que tiene la enfermera instrumentista en la mesa.
3. Encajar la campana de centrifugado en el espacio central que se encuentra en la parte superior del recuperador y conectar las líneas siguiendo el código de colores.
4. Colgar la bolsa recolectora en el soporte.
5. Colgar la bolsa de desechos en el soporte que se encuentra en el lateral y conectar la línea de desecho (tapón blanco) a la bolsa comprobando que la pinza de la bolsa esté abierta.
6. Revisar que las conexiones estén correctas, que no haya fugas y realizar la prueba del sistema para comprobar que funcione correctamente.





VENTAJAS E INCONVENIENTES

VENTAJAS

- Disminuye el uso de sangre homóloga.
- Evita riesgos inmunológicos y transmisibles.
- Útil en pacientes testigos de Jehová (en algunos casos).
- Disponible de forma inmediata en el quirófano.

LIMITACIONES / CONTRAINDICACIONES

- Contaminación de campo quirúrgico (heces, orina, pus, neoplasias).
- Hemoglobinuria masiva (riesgo de hemólisis).
- Riesgo de embolia grasa en trauma óseo (requiere filtros especiales).
- No útil en hemorragia digestiva o ginecológica contaminada.

BIBLIOGRAFIA

1. Thomas D. Lloyd et al., “Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion in adults undergoing elective surgery”. Publicación: cochrane database of systematic reviews, 8 de septiembre de 2023.